

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL	LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DE TESIS EN EL POSGRADO DE LA FII-UNMSM	CÓDIGO: DSIG117
		VERSIÓN: 01
		FECHA:17/03/2025

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Miembro del Comité Directivo	Jefe de la OCAA - FII	Decano FII
Dr. Alfonso Ramón Chung Pinzás	Mg. William Jaime León Velasquez	Dr. Julio Salas Bacalla
Fecha de Revisión: 17/03/2025		

MARCO LEGAL

- Constitución política del Perú
- Ley 30220, Ley Universitaria
- Estatuto de la UNMSM
- Reglamento general de estudios de posgrado (REGEEP)

I. ASPECTOS DE GESTIÓN

- El proyecto de tesis ya sea de maestría o doctorado, se desarrolla siguiendo el formato del anexo I, asimismo, el borrador de tesis ya sea de maestría o doctorado, se desarrolla siguiendo el formato del anexo II
- La plana docente de las asignaturas de planeamiento de la investigación, taller de tesis I, taller de tesis II y taller de Tesis III de los programas de maestría, a excepción de la maestría de prevención de riesgos laborales y ambientales (MPRLA) deben cumplir obligatoriamente con los entregables que se muestran en la tabla 1, según corresponda:

Tabla 1: ENTREGABLES DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA (excepto MPRLA)

Curso	Entregable
Planeamiento de la investigación	Dictamen de Tema de Tesis (concluir tema de tesis en la Semana 12)
Taller de tesis I	Proyecto de tesis
Taller de tesis II	Avance de Borrador de Tesis (hasta el capítulo III, junto con la recolección de datos)
Taller de Tesis III	Dictamen de Aprobación de Proyecto de Tesis Borrador de Tesis Cargo de entrega de Artículo Científico a Revista de Investigación.

- Para el caso de MPRLA la relación de entregables obligatorios es la siguiente (ver tabla 2)

Tabla 2: ENTREGABLES DEL PROGRAMA DE MPRLA

Curso	Entregable
-------	------------

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL	LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DE TESIS EN EL POSGRADO DE LA FII-UNMSM	CÓDIGO: DSIG117
		VERSIÓN: 01
		FECHA:17/03/2025

Fundamentos de las Técnicas de Mejora de las Condiciones de Trabajo	Dictamen de Tema de Tesis (concluir tema de tesis en la Semana 4)
Gestión y economía de la prevención de riesgos	Proyecto de tesis
Taller de tesis I	Avance de Borrador de Tesis (hasta el capítulo III, junto con la recolección de datos)
Taller de Tesis II	Dictamen de Aprobación de Proyecto de Tesis Borrador de Tesis Cargo de entrega de Artículo Científico a Revista de Investigación.

- d) La plana docente de las asignaturas de Tesis doctoral I, Tesis doctoral II, Tesis doctoral III, Tesis doctoral IV, Dirección de tesis I y Dirección de tesis II de los programas de doctorado, deben cumplir obligatoriamente con los entregables que se muestran en la tabla 3, según corresponda:

Tabla 3: ENTREGABLES DEL PROGRAMA DE DOCTORADO

Curso	Entregable
Tesis doctoral I	Dictamen de Tema de Tesis (concluir tema de tesis en la Semana 12)
Tesis doctoral II	Proyecto de tesis
Tesis doctoral III	Avance del borrador de tesis como mínimo hasta el marco epistemológico del capítulo II
Tesis doctoral IV	Avance de Borrador de Tesis (hasta el capítulo III, junto con la recolección de datos) Dictamen de aceptación del proyecto de tesis
Dirección de tesis I	Avance de Borrador de Tesis (hasta la prueba de hipótesis del capítulo IV) Cargo de envío de artículo de investigación a revista indexada
Dirección de tesis II	Borrador de tesis culminado Constancia de aceptación de artículo de investigación en revista indexada

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL	LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DE TESIS EN EL POSGRADO DE LA FII-UNMSM	CÓDIGO: DSIG117
		VERSIÓN: 01
		FECHA:17/03/2025

- e) El control del cumplimiento de los entregables de las tablas 1, 2 y 3 está a cargo de la UPG y el grado de dicho cumplimiento será un indicador para determinar la continuidad o no del docente en el dictado de los cursos de tesis.
- f) Los profesores de los cursos de tesis de la maestría inician con un grupo de alumnos ingresantes en el curso de planeamiento de la investigación y terminan con dicho grupo (y los que se integren) en el curso de taller de tesis III, salvo que la UPG por motivos de evaluación determine lo contrario
- g) Los profesores de los cursos de tesis del doctorado inician con un grupo de alumnos ingresantes en el curso de tesis doctoral I y terminan con dicho grupo (y los que se integren) en el curso de dirección de tesis II, salvo que la UPG por motivos de evaluación determine lo contrario
- h) De acuerdo al artículo 43 del REGEEP: “El candidato al grado de doctor o magíster (maestro) que no presente su tesis en el semestre inmediato a la conclusión del respectivo plan de estudios, deberá registrarse consecutivamente cada semestre en la UPG hasta cumplir con los requisitos que conducen a ser declarado expedito”
- i) Por otro lado, de acuerdo el artículo 44 del REGEEP: “El estudiante o candidato al grado de doctor o de magíster (maestro) que deje de registrar su proyecto de tesis de posgrado en la UPG correspondiente durante un periodo máximo de dos años para la maestría y tres años para el doctorado, contados a partir de la culminación de su plan de estudios, será declarado en abandono del programa y perderá el derecho a continuar en el proceso de graduación. Los estudios realizados perderán vigencia para efectos de obtención del grado, pero se mantendrán como asignaturas cursadas que se pueden certificar como estudios de posgrado”

II. ASPECTOS ACADÉMICOS

1. ESTRUCTURA DE LA TESIS

La estructura de la tesis, así como del plan de tesis sigue el formato indicado por la UPG y que figura en el Anexo I.

2. TÍTULO DE LA TESIS

El título debe ser claro y sencillo y además que debe expresar una relación entre las variables de la tesis, El número de palabras no debe exceder de 25.

3. TEMÁTICA DE LA TESIS

La temática de la tesis estará alineada con las líneas de investigación de la Facultad de Ingeniería Industrial y a los objetivos de desarrollo sostenible (ODS)

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL	LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DE TESIS EN EL POSGRADO DE LA FII-UNMSM	CÓDIGO: DSIG117
		VERSIÓN: 01
		FECHA:17/03/2025

de la ONU. Los proyectos de inversión (prefactibilidad, factibilidad y puesta en marcha), así como los planes de negocio y propuestas de mejora no aplican como tesis.

Para los programas de maestrías y doctorados, los temas de tesis pueden surgir de la problemática de una empresa, siempre y cuando se siga los lineamientos detallados en el numeral 5, con respecto a los doctorados, adicionalmente a lo mencionado anteriormente, debe presentar un alto grado de originalidad.

4. JUSTIFICACION DE LA TESIS

Debe de precisar por qué es conveniente estudiar este problema tanto desde la perspectiva teórica, metodológica como de la práctica; y para quién o quiénes es conveniente este estudio. El quién o quiénes son los beneficiarios de la investigación: instituciones, empresas o sectores poblacionales.

5. TIPO Y DISEÑO DE LA TESIS

Las tesis desarrolladas en la UPG pueden presentar diseño experimental o no experimental.

Las tesis experimentales pueden ser del tipo pre experimental, cuasi experimental o experimental puro, además suponen la aplicación de un estímulo a una muestra determinada, dicho estímulo puede ser una mejora en algún proceso de producción, una nueva formulación, un proceso de fidelización, un modelo o metodología, entre otros, cuyos efectos son medidos en la variable dependiente para posteriormente aplicar la estadística inferencial a fin de contrastar la hipótesis respectiva; cabe mencionar que obligatoriamente las tesis de este tipo deben tener hipótesis.

Por otro lado, según el diseño, las tesis no experimentales, pueden ser del tipo descriptiva explicativa, descriptiva correlacional, modelamiento, ex post facto etc., además tendrán hipótesis si es que el caso lo amerita, al igual que el uso de la estadística inferencial.

Asimismo, el enfoque de la tesis puede ser cuantitativo o mixto (cuantitativo – cualitativo) y el tipo de investigación aplicada. Las tesis con un enfoque únicamente cualitativo o basada solamente en marcos legales no son admitidas en la UPG.

6. PROBLEMAS, OBJETIVOS E HIPÓTESIS

Los problemas de investigación tienen dos partes: situación problemática y formulación del problema; en la situación problemática se describe, por cada variable problemática planteada, su diagnóstico, pronóstico y control, esto último

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL	LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DE TESIS EN EL POSGRADO DE LA FII-UNMSM	CÓDIGO: DSIG117
		VERSIÓN: 01
		FECHA:17/03/2025

indica cómo es que se podrá mitigar sus efectos negativos, es decir, la posible solución (Tafur & Izaguirre, 2014).

La formulación de los problemas incluye al problema general con sus respectivos problemas específicos y se redactan en forma de pregunta.

Los objetivos deben tener relación con cada problema de investigación, además, se redactan con un verbo en infinitivo. Se plantean como objetivo general y deben estar acompañados de sus respectivos objetivos específicos.

A continuación, se presenta una lista de errores en cuanto al planteamiento de objetivos y problemas de investigación (Hernández y otros, 2014):

Términos generales y poco específicos, como, por ejemplo: Identificar los productos con mayor posibilidad de penetrar en nuevos mercados, ¿a qué nuevos mercados se refiere? Determinar los problemas de producción de las fábricas de calzado, ¿a qué tipos de problemas se refiere?, ¿de qué tamaño son los mercados? ¿de qué tipo calzado se está hablando? etc.

Objetivos o preguntas dirigidas a una etapa de la investigación y no a todo el proceso, como, por ejemplo: Medir el valor del capital humano en hoteles de gran turismo que operan en Lima, en este caso medir no es un objetivo de investigación, sino más bien es una actividad propia de la investigación (recolección de datos)

Objetivos o preguntas dirigidas a una consecuencia, entregable, producto o impacto de la investigación, como ejemplos de este caso se puede mencionar los siguientes: Incrementar la productividad de una planta que manufactura arneses para aviones comerciales, disminuir la cantidad de merma en una determinada fábrica etc.

Objetivos o preguntas que no implican una investigación completa (el proceso) sino la obtención de un dato o cierta información, por ejemplo: ¿Cuál es el monto de ventas en el mercado nacional durante el último año fiscal de determinada empresa que fabrica cereales?

Objetivos o preguntas que son de poco valor como para desarrollar toda una investigación, como, por ejemplo: realizar un sondeo de la carga de materias en las universidades que ofrecen la carrera de ciencias de la comunicación en la ciudad de Lima, en este caso se observa en primer lugar que realizar un sondeo no es un objetivo de investigación, además la información a recolectar no es relevante como para iniciar una tesis, quizás lo pueda ser para algún postulante a dicha carrera, pero esto no amerita una tesis

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL	LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DE TESIS EN EL POSGRADO DE LA FII-UNMSM	CÓDIGO: DSIG117
		VERSIÓN: 01
		FECHA:17/03/2025

Objetivos o preguntas que plantean estudios dispersos (en varias direcciones), como por ejemplo el siguiente listado de objetivos de una tesis:

- Conocer la satisfacción de los obreros respecto de su jornada laboral.
- Percibir si los obreros consideran justa la remuneración que reciben por su trabajo.
- Saber si las condiciones de su ambiente de trabajo son favorables.
- Analizar si la relación con sus jefes es la adecuada.
- Determinar el consumo de alcohol de los obreros y su relación con la productividad
- Como se puede observar, aparte de ser imprecisos, (por ejemplo, en la percepción de su jornada laboral ¿respecto a qué?) también se plantean varias investigaciones en distintos campos.

Por otro lado, la hipótesis es una respuesta tentativa a un problema de investigación, solucionándolo o explicándolo (Ñaupas, Valdivia, Palacios, & Romero, 2018), asimismo, las hipótesis deben tener las siguientes características (Hernández, Fernández , & Baptista, 2014):

- Deben referirse a una situación real
- Las variables de la hipótesis deben ser comprensibles, precisos y concretos
- La relación entre variables debe ser clara y lógica
- Las variables deben ser observables y medibles
- Deben estar relacionadas con técnicas disponibles para probarlas

También es necesario considerar que debe formularse la hipótesis general, acompañada de sus respectivas hipótesis específicas.

7. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN

El proyecto de tesis debe contener como mínimo seis antecedentes, asimismo, la tesis debe contener al menos 15 antecedentes, ya sea nacionales o internacionales, los cuales pueden ser tesis o artículos de revistas indexadas o ponencias en congresos, en los dos últimos casos (artículos y ponencias) debe evidenciarse los resultados del trabajo de campo de la investigación relacionada a la tesis, estas deben ser expuestas en forma narrativa (no párrafos independientes)

Considerando lo mencionado por Tafur e Izaguirre (2014) por cada antecedente deberá indicarse el contexto, una síntesis de sus principales conclusiones e indicar cual es el aporte de este antecedente a la tesis.

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL	LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DE TESIS EN EL POSGRADO DE LA FII-UNMSM	CÓDIGO: DSIG117
		VERSIÓN: 01
		FECHA:17/03/2025

8. MARCO EPISTEMOLÓGICO O FILOSÓFICO

Este marco teórico solo aplica a la tesis de doctorado, en este acápite como mínimo se debe detallar los enfoques objetivista e idealista, explicando la diferencia entre ambos, situando a la investigación dentro del primero (objetivista), también es necesario explicar las principales corrientes dentro del objetivismo, situando a la tesis dentro del realismo científico.

9. LAS BASES TEÓRICAS Y EL GLOSARIO

Los temas tratados en las bases teóricas deben cubrir con amplitud todo el espectro de las variables identificadas en la tesis, ya sea en el problema o la hipótesis, de ser el caso. Para su desarrollo, se debe considerar las citas pertinentes en un número no menor a tres autores distintos por cada tema, asimismo, se puede utilizar la cita parafraseada o textual, sin embargo, se recomienda utilizar el primer tipo (parafraseada) ya que reducirá las posibles similitudes que pueda arrojar el software anti-plagio. Asimismo, considerando lo mencionado por Hernández, Fernández, & Baptista (2014) para una tesis de maestría se requiere de un mínimo de 40 referencias y para una tesis doctoral 60 referencias.

Por otro lado, el glosario estará compuesto por definiciones sintéticas de los principales términos o de aquellos que puedan suscitar controversia, las mismas que ya fueron abordadas en las bases teóricas y que, además, deben ser cortas.

10. SISTEMA DE CITAS Y REFERENCIAS

Para las citas y referencias se utilizará el sistema APA en la versión que esté vigente al momento de iniciar la tesis. Tener en cuenta que APA solo se utiliza para dicho fin (citas y referencias), la redacción y estructura de la tesis siguen el formato indicado por la UPG.

11. VARIABLES Y SU OPERACIONALIZACIÓN

Las variables se desprenden de las hipótesis y deben figurar en el título de la tesis, por lo tanto, cada hipótesis a contrastar debe contener sus respectivas variables, se recomienda que solo las hipótesis específicas tengan variables ya que la hipótesis principal quedará demostrada al probar cada una de las hipótesis específicas. Asimismo, los indicadores se extraen de las variables y representan la forma más exacta de medición; las variables pueden tener sub variables o dimensiones, las cuales deben decantar en indicadores también medibles.

Las variables pueden pertenecer a cualquiera de las siguientes escalas: nominal, ordinal, intervalo o razón. Atendiendo a lo indicado por Hernández, Fernández y Baptista (2014), el cuadro de operacionalización debe contener las siguientes columnas: variables (independientes y dependientes si fuera el caso),

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL	LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DE TESIS EN EL POSGRADO DE LA FII-UNMSM	CÓDIGO: DSIG117
		VERSIÓN: 01
		FECHA:17/03/2025

indicadores, definición conceptual y definición operacional (si es una variable independiente debe explicar cómo se va a implementar, si es variable dependiente debe mencionar de dónde y cómo va a recolectar los datos)

12. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS

Se entiende como técnica el procedimiento a realizar para la recolección de datos, y el instrumento viene a ser la herramienta para dicha recolección (Ñaupas, Valdivia, Palacios, & Romero, 2018). En una tesis debe haber como mínimo una técnica de recolección de datos acompañada de su respectivo instrumento (ver tabla 4).

En el caso de los cuestionarios, debe comprobarse, previo a su aplicación, su validez y confiabilidad tanto en forma cualitativa (juicio de expertos) como en forma cuantitativa (estadístico alfa de Cronbach o equivalente). El número de expertos será por lo menos cinco.

Tabla 4: ALGUNAS TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS

TÉCNICA	INSTRUMENTO
Entrevista	Medio en donde se registre la entrevista
Encuesta	Cuestionario
Revisión de gabinete	Base de datos, reportes etc.
Observación	Medio en donde se registre la observación

13. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS

La estructura de la presentación de resultados se adapta al tipo de tesis realizada, sin embargo, debe incluir acápites relacionados a la estadística descriptiva de los datos recolectados con los resultados de la medición de la muestra, ya sea pretest y post test o grupo control y experimental, prueba de hipótesis y su respectiva interpretación.

14. DISCUSIÓN DE RESULTADOS

La discusión de resultados comienza con un breve resumen de los resultados obtenidos, luego se explica la coincidencia o no de los mismos con los antecedentes y las bases teóricas, adicionalmente, se explica el significado de dichos resultados y también porqué se han dado; asimismo, debe mencionarse cuál es el aporte de estos resultados al conocimiento existente, así como su implicancia. Todo lo anterior se redacta de forma clara, concisa.

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL	LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DE TESIS EN EL POSGRADO DE LA FII-UNMSM	CÓDIGO: DSIG117
		VERSIÓN: 01
		FECHA:17/03/2025

15. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Las conclusiones deben explicar cómo es que ha logrado cada objetivo planteado. Asimismo, debe reiterarse en forma resumida la contribución de la tesis al conocimiento, así como señalar las limitaciones de la investigación.

En cuanto a recomendaciones, éstas deben indicar posibles áreas de mejora en la realización de investigaciones similares, también como aplicar la investigación en otros entornos, asimismo se debe mencionar las futuras investigaciones que se podrían realizar, basadas en los vacíos del conocimiento detectados en la tesis y/o en la continuación de esta.

REFERENCIAS

Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, P. (2014). *Metodología de la investigación*. Mc Graw Hill.
Ñaupas, H., Valdivia, M., Palacios, J., & Romero, H. (2018). *Metodología de la investigación*. Ediciones de la U.
Tafur, R., & Izaguirre, M. (2014). *Cómo hacer un proyecto de investigación*. Ediciones del autor.